

SISTEMA INTELIGENTE DE ESTACIONAMIENTO

Detección Automática de Espacios Libres Basado en Arduino Mega 2560 y Sensores Ultrasónicos HC-SR04

INTEGRANTES DEL EQUIPO

- 1. Mendoza Ccanto, Bryan William
- 2. Frisancho Santillán, José Ricardo
- 3. Benites Meza, Marco Fabricio
- 4. Espinoza Chavez, Angel Gabriel

DOCENTE

Mg. Hernan Villafuerte Barreto

Sistemas Digitales y
Arquitectura de Computadoras

En estacionamientos universitarios, centros comerciales y edificios públicos los conductores pierden tiempo valioso buscando espacios disponibles. Actualmente muchos estacionamientos pequeños no cuentan con sistemas inteligentes por el alto costo de soluciones comerciales.

✗ SITUACIÓN ACTUAL	✓ SOLUCIÓN PROPUESTA
Sin indicación de espacios disponibles	Detección en tiempo real con sensores HC-SR04
Conductores recorren todo el estacionamiento	Indicadores LED verde/rojo por cada espacio
Congestión en accesos y pasillos	Pantalla LCD muestra espacios libres al ingreso
Soluciones comerciales de alto costo	Sistema embebido de bajo costo con Arduino Mega
Desorganización del uso de espacios	Control automático con máquina de estados (FSM)

Beneficiarios:

- ◆ Instituciones educativas
- ◆ Centros comerciales
- ◆ Estacionamientos pequeños
- ◆ Usuarios en general
- ◆ Estudiantes de Ing.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un sistema embebido basado en Arduino Mega capaz de detectar espacios disponibles de estacionamiento en tiempo real mediante sensores ultrasónicos, aplicando conceptos de sistemas digitales y arquitectura del computador.

#	Objetivo Específico	Área Técnica
1	Detectar vehículos automáticamente mediante sensores ultrasónicos HC-SR04.	Hardware / Sensores
2	Procesar lecturas de distancia usando temporizadores e interrupciones del MCU.	Firmware / ATmega
3	Mostrar el estado de ocupación con LEDs indicadores y pantalla LCD I2C.	Actuadores / I/O
4	Implementar una máquina de estados finitos (FSM) para el control del sistema.	Lógica de control
5	Medir métricas: latencia, precisión de detección y uso de memoria Flash/SRAM.	Evaluación / Testing
6	Analizar uso de memoria, registros y periféricos internos del Arduino Mega.	Arquitectura MCU
7	Proponer la continuidad del proyecto hacia IoT e Inteligencia Artificial.	Escalabilidad



Interfaces de comunicación del sistema:

◆ GPIO (sensores → MCU)

◆ I²C (MCU → LCD)

◆ UART (debug / monitoreo serial)

◆ SPI (expansión futura)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Microcontrolador	ATmega2560
Velocidad de reloj	16 MHz
Memoria Flash	256 KB (8 KB para bootloader)
SRAM	8 KB
EEPROM	4 KB
Pines digitales	54 (15 PWM)
Entradas analógicas	16
Puertos UART	4 (Serial 0–3)
Protocolo I²C	1 × Wire (SDA / SCL)
Voltaje operativo	5 V

¿POR QUÉ ARDUINO MEGA?

-  **Conectividad**
Integra ESP8266/ESP32 para IoT
-  **Mayor GPIO**
54 pines vs 14 del Uno
-  **Más memoria**
256KB Flash vs 32KB del Uno
-  **Compatible**
Arduino IDE + librerías open-source
-  **Económico**
Ideal para proyectos académicos

Métrica	Unidad	Descripción	Objetivo	Fórmula	Significado
Latencia del sistema	ms	Detección → actualización visual	< 200 ms	$t_2 - t_1$	Respuesta aceptable para el usuario
Precisión de detección	%	Detecciones correctas / total	> 90 %	$(C/T) \times 100$	Alta confiabilidad del sensor HC-SR04
Uso de memoria RAM	bytes / %	SRAM utilizada por el programa	< 80 %	$usada/total$	Margen de seguridad para estabilidad
Uso de memoria Flash	bytes / %	Flash para firmware y buffers	< 80 %	$usada/total$	Espacio libre para futuras funciones
Throughput de lectura	lect./seg.	Lecturas de sensor por segundo	Estable	$N/\Delta t$	Sin pérdida de muestras en tiempo real



FASE 1	FASE 2	FASE 3
Prototipo Actual	Expansión IoT	IA y Analítica
Alcance: Proyecto académico – Semana 6	Alcance: Corto-mediano plazo (6–12 meses)	Alcance: Largo plazo (1–2 años)
Hardware: Arduino Mega 2560, 4× HC-SR04	Hardware: Módulo ESP8266 o ESP32	Hardware: Cámara, sensores adicionales
Software: Firmware C++, FSM, interrupciones	Software: MQTT, Node-RED o Firebase	Software: TensorFlow Lite, modelos ML
Salidas: LEDs rojo/verde, pantalla LCD I2C	Salidas: Dashboard web + app móvil	Salidas: Predicción de ocupación
Extensión: — (sistema local standalone)	Extensión: Alertas push, monitoreo remoto	Extensión: Cloud analytics, visión por computadora

SISTEMA INTELIGENTE DE ESTACIONAMIENTO

Tecnología seleccionada

Arduino Mega 2560 + 4 sensores HC-SR04 + LEDs + LCD I2C configurados mediante FSM en firmware C++.

Métricas objetivo

Latencia < 200 ms · Precisión > 90% · Uso de memoria < 80% · Throughput estable en tiempo real.

Escalabilidad planificada

Fase 1 standalone → Fase 2 IoT (ESP8266/MQTT) → Fase 3 IA (ML predictivo + Cloud analytics).

¡Gracias por su atención!

Estamos listos para responder sus preguntas.

UNFV · FIIS
Ing. de Sistemas
2025

Integrantes: Mendoza Ccanto B.W. Frisancho Santillán J.R. Benites Meza M.F. Espinoza Chavez A.G.

Docente: Mg. Hernan Villafuerte Barreto · Sistemas Digitales y Arquitectura de Computadoras